LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I088 — Implementar testes unitários de registo clínico (#95)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i088-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf (assinado pelo Revisor a 2026-11-01 23:37:47; já arquivado no ramo docs/s05)
Artefacto	Testes unitários UT-F004-001 a 027 em /src/backend/ClinicaVeterinaria.UnitTests/RegistosClinicos (RegistosClinicosServiceTests alterado, ProjecaoRegistoClinicoTests novo) e documento m3-i088-testes-unitarios-registo-clinico-v01.md; PR #226; commit revisto 1afea1b; integrada em develop como 4063a13 a 2026-11-03 01:04:28 (squash, pelo Revisor)
Data da auditoria	2026-11-01 (auditoria inicial), 2026-11-02 (autorização na PR) e 2026-11-06 (confirmação final) — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v02 — completa a v01 (2026-11-01, arquivada em docs/s05) com a autorização registada na PR (2026-11-02), a confirmação final do merge (2026-11-06, pontos 10 a 12) e as observações O-05 a O-08

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes, conforme o Sprint Backlog v02 (ordem 23). A PR #226 foi aberta pelo Executor (goncalo393), aprovada pelo Revisor (8220764, 2026-11-01 23:38:45) e integrada pelo Revisor a 2026-11-03 01:04:28.	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório (assinado a 2026-11-01 23:37:47) cobre os 6 critérios de aceitação, as três evidências do Executor, as três verificações do Revisor, as divergências face à I028, segredos e código de produção, e prazos (14 pontos). Verificações num clone limpo sobre 1afea1b: duas execuções com a rede desligada (710 / 709 / 0 / 1); duas alterações deliberadas detetadas (estado Pendente aceite: falha UT-F004-014; outro Veterinário aceite: falha UT-F004-017); cobertura de notas, diagnóstico, tratamentos, prescrições, associações e permissões ligada à tabela caso ↔ teste.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	O relatório não identifica defeitos obrigatórios. As melhorias M1 («Update branch» e pipeline verde antes do merge), M2 (justificação do atraso no Sprint Review) e M3 (atualizar a I028 com D1 e D2) estão separadas dos defeitos, com seguimento indicado. Ver O-01 quanto à M2.	Conforme
4	Evidências acessíveis	PR #226 e commits 9dab272, f04ed4f, 80ccbfe e 1afea1b; documento em 04.12-backend/m3-v01 com a tabela caso ↔ teste (27 linhas UT-F004) e as notas N1 e N2; Backend CI com sucesso em 80ccbfe (run 41337018798) e em 1afea1b (11 verificações, incluindo «2 · Testes unitários (QG-02)»). Verificação própria do Auditor: secção 3. Confirmado no GitHub (2026-11-06): a PR tem exatamente esses 4 commits; no commit revisto, o Backend CI (push) e os «Testes de integracao» terminaram com success e o Backend CI da PR com success na 2.ª tentativa.	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
5	Datas e prazos	Limite de entrega do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02). Entrega efetiva ao Revisor: 2026-11-01 18:11 (abertura da PR #226): 41 min de atraso, escalão «até 8 horas» (AI v12, §17.1), A = 10%. Justificação do Executor (nota N2): a dependência I078 só entrou em develop às 17:55. O Sprint Review do Sprint 05 aprovou por unanimidade um critério uniforme (ata, deliberação 2): as entregas feitas antes do fim do Sprint Review prolongado (2026-11-05) não são penalizadas, e o Mapa aplica A = 0% à I088 (O-01). Revisão concluída a 23:37:47 (5 h 27 min após a receção, dentro das 24 h). Auditor: janela de 16 h desde a receção do relatório até 2026-11-02 15:37 (Reg. UC v19, secção 11); autorização registada na PR a 2026-11-02 17:04:13, 1 h 27 min depois dessa janela mas antes do instante-limite de 2026-11-03 01:30 (16 h antes do Sprint Review do Sprint 05), e a deliberação 4 decidiu que não há atraso imputável a Auditores (O-06).	Atraso do Executor: A = 0% pela deliberação 2 (sem o critério seria A = 10%; O-01). Revisor dentro do prazo. Auditor: ver O-06.
6	Pontos	Orçamento 50.00 pontos: 30.00 Executor, 15.00 Revisor e 5.00 Auditor (60/30/10%), conforme o Backlog de Projeto v03 e o Sprint Backlog v02. Transferência formal: «Não aplicável».	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% (aceite sem correções obrigatórias) e, no relatório, A = 10% (secção 5); o Sprint Review aplicou depois A = 0% (deliberação 2). Coerente com a verificação do Auditor: os seis critérios estão cumpridos (secção 3). O atraso é autónomo e não foi usado para reduzir Q (AI v12, §17.1).	Conforme — Q = 100%; atraso: A = 0% no Mapa (O-01).
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão completa: critérios, DoD, normas, defeitos distintos de melhorias e classificação do Executor fundamentada, com evidências concretas e reprodutíveis, confirmadas pelo Auditor (27/27 identificadores; 710 / 709 / 0 / 1 em duas execuções sobre 1afea1b; 70 execuções na pasta RegistosClinicos e 31 UT-F004, como no documento). Deficiência menor de forma: a M2 propõe que «o grupo decida se o atraso conta», o que a AI v12 (§17.1) reserva ao docente; não altera a verificação nem a classificação proposta.	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%)
9	Nomenclatura e pasta	Documento m3-i088-testes-unitarios-registo-clinico-v01.md em 04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01, a pasta de destino do Backlog, já em develop (4063a13). O relatório m3-s05-i088-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf e a checklist v01 (m3-s05-i088-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf) estão em 02.04-revisoes e 02.05-auditorias-de-qualidade no ramo docs/s05 (confirmado no clone local de 2026-11-05). A arquivar via docs/s05: m3-s05-i088-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf (esta). A ata (anexo 48) ainda refere a v01 e deve passar a referir a v02 (O-07).	Conforme; v02 por arquivar.

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO, registada pelo Auditor na PR #226 a 2026-11-02 17:04:13 (ver O-06 quanto à expressão usada e à hora).

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	Merge em develop pelo Revisor a 2026-11-03 01:04:28 (commit 4063a13, squash, sobre	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		develop 69e70c7). Verificação do Auditor no repositório (2026-11-06): o head da PR #226 (refs/pull/226/head) continua a ser 1afea1bebd77cace5babac9fb449439be26df421, o commit revisto, pelo que não há commits depois da revisão; o merge altera 3 ficheiros (+350 −3), como no relatório, e os 3 têm o mesmo conteúdo (mesmo identificador de blob do git) em 4063a13 e em 1afea1b. A pipeline do commit integrado terminou com success (Backend CI e «Testes de integracao», em push).	
11	Aceitação pelo Revisor	PR #226 aprovada pelo Revisor (8220764) a 2026-11-01 23:38:45; autorização do Auditor registada na PR a 2026-11-02 17:04:13. Merge feito pelo Revisor a 2026-11-03 01:04:28, depois da autorização (Reg. UC v19, secção 16). Não consta na PR o registo «ACEITAÇÃO FINAL CONCLUÍDA» do Revisor (O-08).	Conforme, com observação (O-08)
12	Estado da tarefa	A Issue #95 aparece fechada desde 2026-11-05 01:08:10; o merge da PR (com «Closes #95») foi para develop, que não a fecha por si, porque o ramo por omissão é main. Concluída esta confirmação final, o Auditor passa a I088 a «Pronta para Sprint Review» no Project e no Sprint Backlog; só passa a Done pela mão do Secretário do Sprint 05, como previsto na deliberação 5 da ata.	Por atualizar depois da assinatura

Decisão final: CONFIRMAÇÃO FINAL — a versão integrada em develop (commit 4063a13) é a versão revista (commit 1afea1b), foi integrada pelo Revisor depois da autorização do Auditor e não há alterações posteriores por verificar; a I088 passa a «Pronta para Sprint Review» (hora conforme a assinatura digital).

3. Verificação dos critérios de aceitação (Backlog de Projeto v03) e da checklist do Backlog

N.º	Critério	Verificação e evidência	Resultado
C1	Casos da I028 com o identificador no nome	Script do Auditor sobre 1afea1b: a I028 (m3-especificacao-testes-unitarios-backend-v01.md) define 27 identificadores UT-F004; os testes contêm os mesmos 27, sem casos em falta nem a mais. O documento tem 27 linhas na tabela caso ↔ teste.	Conforme
C2	Sem base de dados, rede nem relógio real	Nenhuma ocorrência de UseSqlServer, HttpClient, DateTime.Now/UtcNow nem TimeProvider.System na pasta RegistosClinicos dos testes unitários; EF Core InMemory e relógio fixo injetado.	Conforme
C3	Registo e atualização com dados válidos e inválidos	Criação: UT-F004-001 a 017; atualização: UT-F004-018 a 021 e três testes novos da I088 (notas e diagnóstico gravados; tratamento sem descrição e prescrição sem dosagem recusados, com o registo inalterado).	Conforme
C4	Mesma Consulta e mesmo paciente; só o Veterinário cria e altera	UT-F004-001, 013 e 018 e um teste novo de associação após a atualização; UT-F004-017 (outro Veterinário: 403) e a política Veterinário em EP-031 e EP-032 (RegistosClinicosControllerTests).	Conforme
C5	A projeção do Auxiliar não concede edição	ProjecaoRegistoClinicoTests (novo) fixa os campos de EP-033 e do resumo de EP-034 e confirma que o resumo não expõe notas nem detalhe; RegistosClinicosControllerTests: o Auxiliar só tem ações de leitura.	Conforme
C6	Sem falhas e sem ignorados sem justificação	Execução do Auditor sobre 1afea1b (exportação limpa): projeto de testes unitários 710 / 709 aprovados / 0 falhas / 1 ignorado em duas execuções seguidas (2 s cada); UT-F004: 31/31; pasta RegistosClinicos: 70/70. O único ignorado é o UT-TRV-007 (I086), com justificação no atributo Skip (defeito D-01); nenhum teste da I088 ignorado.	Conforme
CL	Checklist do Backlog: número de casos e testes sem asserções	Número de casos igual ao especificado (27/27). Os 60 métodos de teste da pasta RegistosClinicos (RegistosClinicosServiceTests 30, RegistosClinicosLeituraServiceTests 15, RegistosClinicosControllerTests 11, ProjecaoRegistoClinicoTests 4) têm todos pelo menos uma asserção no corpo (verificação por script); nenhum teste vazio.	Conforme

4. Não conformidades e observações

Ref.	Assunto	Descrição e ação	Estado
O-01	Apreciação do atraso do Executor	A M2 do relatório propõe que o grupo decida no Sprint Review se o atraso de 41 min conta. A AI v12 (§17.1) só permite a dispensa ao docente, por força maior; a regra do Reg. UC v19 (secção 11) sobre o atraso do antecessor aplica-se à sequência Executor → Revisor → Auditor, não às dependências entre tarefas. O Sprint Review do Sprint 05 aprovou, por unanimidade (ata, deliberação 2), um critério uniforme: entregas antes do fim do Sprint Review prolongado (2026-11-05) não são penalizadas, e o Mapa aplica A = 0% à I088. O Auditor mantém a reserva sobre o §17.1 para conhecimento do docente; a justificação (I078 integrada às 17:55) fica registada.	Resolvido pelo Sprint Review (A = 0%); reserva sobre o §17.1 registada

Ref.	Assunto	Descrição e ação	Estado
O-02	Ramo desatualizado	Condição do relatório (M1 e secção 4): «Update branch» e pipeline verde antes do merge. O ramo não foi atualizado (o head da PR manteve-se em 1afea1b), mas o merge (squash, 4063a13) fez-se sobre develop 69e70c7 e a pipeline do commit integrado terminou com success. O Backend CI da PR em 1afea1b só passou na 2.ª tentativa, a instabilidade dos testes de integração descrita no relatório da I102.	Resolvido (pipeline verde no commit integrado)
O-03	Descrição da Issue #95 desatualizada	O título ainda diz «registo clínico e de contas», anterior ao Backlog Refinement do Sprint 05 (em 2026-11-06 o título da Issue #95 continua igual). Já declarado na nota N1 do documento.	Melhoria (mantém-se)
O-04	Cabeçalho do documento	O documento integrado em develop continua com «Estado: Implementação do Executor concluída; em revisão», porque o ramo não foi atualizado antes do merge. Pode ser corrigido num commit de documentação, sem alterar os testes.	Melhoria (não obrigatória)
O-05	Relatório de revisão por arquivar	O m3-s05-i088-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf (assinado) já está em 02.04-revisoes no ramo docs/s05, junto com a checklist v01 (confirmado no clone local de 2026-11-05). Falta arquivar esta v02.	Resolvido (relatório); v02 por arquivar
O-06	Autorização do Auditor	Registada na PR #226 a 2026-11-02 17:04:13 como «Auditoria Autorizada. O revisor pode efetuar o merge desta branch.», 1 h 27 min depois do fim da janela de 16 h desde a receção do relatório (15:37) e sem a expressão «AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO». Foi antes do instante-limite de 2026-11-03 01:30 (16 h antes do Sprint Review do Sprint 05), e a deliberação 4 decidiu que não há atraso imputável a Auditores. Esta confirmação final é concluída a 2026-11-06, depois do limite das 14:00 da deliberação 5 (hora conforme a assinatura digital); fica registado para decisão do grupo ou do docente. A decisão e o seu sentido não mudam.	Observação (autorização fora da janela de 16 h; confirmação final depois das 14:00)
O-07	Referência da ata à checklist	O anexo 48 da ata refere m3-s05-i088-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf como checklist da auditoria inicial. Depois de assinada, a versão a referir é m3-s05-i088-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf (esta). Pedir ao Secretário do Sprint 05 a atualização da referência.	A corrigir pelo Secretário
O-08	Aceitação final sem registo escrito do Revisor	O Reg. UC v19 (secção 16, passo 6) prevê que o Revisor registe «ACEITAÇÃO FINAL CONCLUÍDA» na PR depois do merge. Nos comentários da PR #226 só consta o do Auditor (2026-11-02 17:04:13); o merge consta do histórico (8220764, 2026-11-03 01:04:28), depois da autorização. Sem efeito no resultado; pedir o registo ao Revisor se o grupo o exigir.	Observação (sem efeito no resultado)

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-06 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.06 18:25:38+00'00'